



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

NetSight - Sistema de Monitoreo de Laboratorios

Curso: Inteligencia de Negocios

Docente: Mag. Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

Antayhua Mamani, Renzo Antonio ***(2022073504)***

Medina Quispe, Joan Cristian ***(2022074255)***

Tacna – Perú
2026

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	RAA,JCM	JCM	JCM	23/06/2026	Versión Original

**Sistema *NetSight* - Sistema de
Monitoreo de Laboratorios
Documento de Visión**

Versión 1.0

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	RAA,JCM	JCM	JCM	23/06/2026	Versión Original

ÍNDICE GENERAL

1. Introducción	4
1.1. Propósito	4
1.2. Alcance	4
1.3. Definiciones, Siglas y Abreviaturas	4
1.4. Referencias	5
1.5. Visión General	5
2. Posicionamiento	5
2.1. Oportunidad de negocio	5
2.2. Definición del problema	6
3. Descripción de los interesados y usuarios	7
3.1. Resumen de los interesados	7
3.2. Resumen de los usuarios	7
3.3. Entorno de usuario	8
3.4. Perfiles de los interesados	8
3.5. Perfiles de los Usuarios	8
3.6. Necesidades de los interesados y usuarios	9
4. Vista General del Producto	10
4.1. Perspectiva del producto	10
4.2. Resumen de capacidades	10
4.3. Suposiciones y dependencias	11
4.4. Costos y precios	11
4.5. Licenciamiento e instalación	11
5. Características del producto	12
6. Restricciones	12
7. Rangos de calidad	13

8. Precedencia y Prioridad	13
9. Otros requerimientos del producto	14
9.1. Estándares legales	14
9.2. Estándares de comunicación	15
9.3. Estándares de cumplimiento de la plataforma	15
9.4. Estándares de calidad y seguridad	15
CONCLUSIONES	16
RECOMENDACIONES	17
BIBLIOGRAFÍA	18

NetSight - Sistema de Monitoreo de Laboratorios

1. Introducción

1.1. Propósito

El propósito de este documento es recopilar, analizar y definir las necesidades de alto nivel y las características del producto NetSight (Sistema de Monitoreo de Laboratorios). Se enfoca en las capacidades que necesita la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y los motivos por los que se requieren. Sirve como base para el alineamiento entre los desarrolladores, los administradores de TI y la jefatura académica respecto a qué construirá el equipo de desarrollo.

1.2. Alcance

Este Informe de Visión aplica a la plataforma integral de telemetría NetSight, la cual abarca:

- El despliegue de agentes silenciosos en las computadoras de laboratorio.
- La transmisión, limpieza y almacenamiento en la nube (Azure) de eventos forenses.
- La interfaz de gestión (Next.js) y visualización analítica (Power BI) para la toma de decisiones institucionales. No incluye la modificación física del hardware de red (switches o routers) de la universidad, operando exclusivamente a nivel de software de aplicación (Endpoint).

1.3. Definiciones, Siglas y Abreviaturas

- Stakeholders: Interesados o involucrados clave del proyecto (Docentes, Estudiantes, Administradores, Jefatura).
- SIEM: Security Information and Event Management. Sistemas que proporcionan análisis en tiempo real de alertas de seguridad generadas por el hardware de red.

- Telemetría: Medición automática y transmisión de datos a distancia desde el equipo origen hasta un punto de recepción (Nube) para su monitorización.
- WPF: Windows Presentation Foundation, tecnología usada para el desarrollo del instalador gráfico en Windows.

1.4. Referencias

- [FD01] Informe de Factibilidad (NetSight).
- [FD03] Especificación de Requerimientos de Software (NetSight).
- [FD04] Informe de Arquitectura de Software (NetSight).
- Metodología RUP (Rational Unified Process) - Documento de Visión.

1.5. Visión General

El resto del presente Informe de Visión aborda el Posicionamiento del producto y la Definición del Problema (Sección 2). En futuras secciones se desarrollarán los Perfiles de los Usuarios (Stakeholders), las Capacidades del Producto y las Restricciones de Diseño que enmarcan los límites del sistema NetSight

2. Posicionamiento

2.1. Oportunidad de negocio

La Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas (EPIS) cuenta con múltiples laboratorios especializados y un parque informático considerable. Actualmente, la universidad invierte presupuestos significativos en hardware de alto rendimiento y ancho de banda, sin embargo, carece de métricas exactas sobre su utilización real.

La oportunidad institucional radica en introducir metodologías corporativas de Ciberseguridad y Monitoreo (Big Data / SIEM) dentro del ámbito académico a una fracción del costo tradicional, apalancándose

en herramientas Open Source. Esto permitirá a la Jefatura prolongar la vida útil del hardware, reducir drásticamente los gastos operativos asociados al Soporte Técnico, y garantizar un entorno de enseñanza fluido y equitativo para los estudiantes.

2.2. Definición del problema

Para establecer claramente la razón de ser de NetSight, se enuncia la problemática bajo el formato estándar:

Elemento	Descripción de la Problemática
El problema de...	La falta de monitoreo proactivo, diagnóstico tardío y abuso indiscriminado de la red por parte de los usuarios en los laboratorios de cómputo.
Afecta a...	Los Docentes (que pierden tiempo de enseñanza), los Estudiantes (que sufren de internet lento), el equipo de Soporte Técnico (saturado con tareas manuales) y la Dirección de la EPIS (sin datos para justificar presupuestos).
El impacto del cual es...	Degradación prematura del hardware (debido a ejecución de malware oculto o criptominería), clases prácticas interrumpidas por lentitud de la red, y la absoluta incapacidad de rastrear o sancionar a los estudiantes que cometen infracciones informáticas (ausencia de evidencia inmutable).

Una buena solución sería...	Una plataforma de telemetría centralizada, asíncrona y transparente (invisible para el alumno), que recolecte huellas digitales de red de manera inmutable desde el <i>Kernel</i>, centralice el análisis en la nube, y presente tableros visuales interactivos que notifiquen automáticamente anomalías al administrador.
---	---

3. Descripción de los interesados y usuarios

3.1. Resumen de los interesados

Los interesados (Stakeholders) son las personas u organizaciones que respaldan, patrocinan o se ven impactadas indirectamente por el proyecto, aunque no necesariamente utilizan el sistema en su día a día.

- Dirección de la EPIS: Patrocinador principal. Interesado en que el proyecto prevenga daños patrimoniales y mejore la calidad del servicio educativo.
- Jefatura de Laboratorios: Interesado en contar con reportes estadísticos para justificar la necesidad de nuevos equipos o mayor ancho de banda.
- Docentes y Estudiantes: Impactados positivamente. No interactúan con el sistema, pero se benefician de una red libre de cuellos de botella generados por usuarios irregulares.

3.2. Resumen de los usuarios

Los usuarios son quienes interactuarán directamente con el software NetSight a través de sus interfaces.

- Analista de Seguridad / Administrador TI: Usuario principal del Dashboard web y los tableros de Power BI. Encargado de monitorear alertas y gestionar el inventario de máquinas.
- Técnico de Soporte: Usuario operativo de campo. Encargado de utilizar el Instalador Cliente (C# WPF) en cada computadora física de los laboratorios.

3.3. Entorno de usuario

El sistema se utiliza en dos entornos físicos y lógicos distintos:

- Entorno Administrativo (Nube/Web): El Analista de Seguridad accede al sistema desde cualquier computadora de la universidad o mediante VPN remota, utilizando navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox) para ingresar al Dashboard y Power BI.
- Entorno Operativo (Laboratorios EPIS): El Técnico de Soporte interactúa con computadoras físicas (arquitectura x64, SO Windows 10/11) dentro de las subredes de la universidad (LAN). La instalación se realiza físicamente vía USB o remotamente vía Políticas de Grupo (GPO).

3.4. Perfiles de los interesados

- Director EPIS: Toma decisiones ejecutivas. Requiere reportes de alto nivel (mensuales/semestrales) sobre el porcentaje de uso de los laboratorios y el Retorno de Inversión (ROI) del hardware adquirido.
- Jefe de Laboratorios: Coordina la operatividad. Necesita saber qué computadoras fallan frecuentemente y si la infraestructura actual soporta el software moderno que demandan los cursos.

3.5. Perfiles de los Usuarios

- Administrador TI: Perfil técnico avanzado. Capaz de interpretar direcciones IP, puertos lógicos y hashes criptográficos. Su labor

es filtrar "ruido" e identificar verdaderas amenazas en el tráfico recolectado.

- Técnico de Soporte: Perfil técnico intermedio. Su enfoque es la eficiencia; necesita que el proceso de afiliar una nueva computadora al sistema tome menos de 1 minuto y no requiera configuraciones complejas por consola de comandos.

3.6. Necesidades de los interesados y usuarios

Interesado / Usuario	Necesidad	Solución Actual	Solución Propuesta (NetSight)
Administrador TI	Centralizar el monitoreo de cientos de PCs sin revisar una por una.	Inspección manual (Visor de Eventos).	Un único tablero web analítico en Power BI actualizado en tiempo real.
Técnico Soporte	Instalar el agente de recolección rápidamente y sin errores humanos.	Ejecución manual de decenas de <i>scripts</i> .BAT.	Un instalador unificado (.exe) empaquetado en C# con validaciones gráficas.
Jefatura	Reportes de uso inmutables para aplicar	Reportes verbales (sin evidencia	Trazabilidad forense firmada con <i>hashes</i>

	sanciones a infractores de red.	física).	<i>SHA-256</i> desde el Kernel.
--	---------------------------------	----------	---------------------------------

4. Vista General del Producto

4.1. Perspectiva del producto

NetSight no es un simple programa de escritorio, sino una Arquitectura Distribuida. Es un producto independiente desarrollado In-House para la UPT, pero que se apoya e interactúa fuertemente con subsistemas externos probados en la industria:

- Nivel SO: Depende del driver oficial de Microsoft Sysinternals (Sysmon).
- Nivel Transporte: Depende del agente Wazuh para el cifrado y ruteo TCP.
- Nivel Enriquecimiento: Se apoya en la base de datos GeoLite2 para resolución geográfica (offline).

4.2. Resumen de capacidades

- Recolección Silenciosa e Inmutable: Captura conexiones de red y creación de procesos a nivel de sistema operativo (Ring 0), imposible de ser burlado por un alumno en modo incógnito.
- ETL Asíncrono e Inteligente: Un motor Python que procesa picos de miles de registros por minuto usando colas, resolviendo la IP a un país/ciudad, para luego insertarlo masivamente en PostgreSQL (Bulk Insert).
- Visualización Analítica Híbrida: Presenta un CRUD clásico web para gestión básica (Next.js) y un lienzo de inteligencia de

negocios avanzado (Power BI) vía DirectQuery para mapas de calor.

- Autonomía de Almacenamiento (Housekeeping): El sistema se auto-purga cronológicamente para evitar llenar el disco duro del servidor en Azure.

4.3. Suposiciones y dependencias

- Suposiciones: Se asume que todas las computadoras objetivo utilizarán el sistema operativo Windows 10 o superior (no hay cobertura Linux/Mac para el Endpoint). Se asume que el puerto TCP 1514 de salida no está bloqueado por el firewall perimetral de la universidad.
- Dependencias: El motor de búsqueda rápida (buffer) depende absolutamente de que el contenedor de OpenSearch cuente con al menos 8GB de RAM libres en Azure.

4.4. Costos y precios

Al ser un desarrollo interno (proyecto institucional), NetSight no tiene un precio de comercialización (Venta al público = 0). Los costos operativos recaen enteramente bajo el modelo OPEX (Gasto Operativo Cloud). La universidad solo debe financiar la suscripción a Microsoft Azure (VPS Standard_D4s_v3), con un costo aproximado de entre \$40 y \$80 USD mensuales, lo cual incluye el tráfico de datos entrante (Ingress) gratuito.

4.5. Licenciamiento e instalación

- Licenciamiento del Código Propio: El software desarrollado (Dashboard, Motor ETL, Instalador C#) será entregado a la EPIS bajo una licencia permisiva (ej. MIT) para uso interno.
- Licenciamiento de Terceros: Wazuh opera bajo licencia GPLv2, PostgreSQL bajo PostgreSQL License y Next.js bajo MIT. Todas permiten su uso sin pagos corporativos.

- **Instalación:**
 - **Servidor:** Despliegue totalmente automatizado basado en Infraestructura como Código (Terraform).
 - **Endpoint (Laboratorio):** Instalación "One-Click" mediante un autoejecutable (Setup.exe) que inscribe la máquina, configura los XML de Sysmon y arranca el servicio automáticamente sin requerir reinicio del equipo.

5. Características del producto

NetSight se distingue por las siguientes características de alto nivel que dictan su desarrollo técnico:

- **Monitoreo Transparente (Zero-Touch):** El agente cliente se instala y ejecuta sin mostrar ninguna interfaz al usuario final (estudiante). Se inicia automáticamente con el arranque de Windows como un servicio del sistema.
- **Filtrado Heurístico en el Origen:** El sistema no recolecta "todo" el tráfico. Solo filtra y encola eventos deterministas de alto riesgo (Event ID 3: Conexiones de red, Event ID 22: Consultas DNS) generados por procesos detectados por Sysmon.
- **Enriquecimiento Geográfico Asíncrono:** Antes de ser almacenada, cada dirección IP foránea es interceptada por el motor ETL en Python e identificada con un país y ciudad utilizando la base de datos GeoLite2.
- **Analítica Visual Dinámica:** En lugar de exportar hojas de cálculo muertas, el sistema se conecta por DirectQuery a Power BI, ofreciendo "Mapas de Calor" interactivos donde el Administrador puede filtrar picos de red por fecha, laboratorio o programa ejecutable.

6. Restricciones

El diseño y desarrollo de NetSight está condicionado por las siguientes restricciones ineludibles:

- **Restricciones de Hardware Cliente:** El agente de telemetría (Sysmon/Wazuh) está estrictamente diseñado para entornos Windows (Arquitectura x64). Computadoras con Linux o macOS en los laboratorios quedan fuera del alcance del proyecto actual.
- **Restricciones de Hardware Servidor:** Para garantizar la ingesta masiva de logs en tiempo real, el contenedor de indexación (OpenSearch) exige un entorno virtualizado (Azure) con al menos 16 GiB de Memoria RAM dedicados.
- **Restricciones Legales/Éticas:** Por cumplimiento normativo de la privacidad estudiantil, el sistema tiene terminantemente prohibido capturar pulsaciones de teclado (Keyloggers), realizar capturas de pantalla, interceptar tráfico HTTPS descriptado (Capa 7) o recopilar datos biométricos.

7. Rangos de calidad

Para que el producto sea considerado exitoso y operativo en el entorno de producción de la universidad, debe cumplir con los siguientes atributos y métricas de calidad:

- **Tolerancia a Caídas (Resiliencia):** Si la PC cliente pierde conexión a internet, el agente debe cachear la telemetría localmente (hasta 1GB). La pérdida de datos (Data Loss) permitida es de 0% ante cortes de red de hasta 72 horas.
- **Latencia Analítica:** El tiempo transcurrido desde que un estudiante genera una conexión anómala hasta que el evento aparece estructurado en la base de datos de PostgreSQL no debe exceder los 5 minutos (frecuencia máxima del motor Batch ETL).
- **Rendimiento Visual (Performance):** Los tableros de Power BI deben renderizar millones de registros históricos en menos de 3 segundos, gracias a la pre-agregación y creación de Vistas Materializadas en la base de datos.

- Disponibilidad del Servicio Web (Uptime): La API REST y el sistema de ingesta (Wazuh Manager) deben ostentar una disponibilidad del 99.9% (arquitectura orientada a Alta Disponibilidad).

8. Precedencia y Prioridad

Dado el volumen del sistema, la liberación de las características se organiza según la criticidad para la EPIS.

Prioridad Alta (Núcleo Crítico):

1. Desarrollo del Instalador Autoejecutable en C# (WPF) y configuración del agente Sysmon. Sin esto, no hay recolección de datos.
2. Implementación del contenedor OpenSearch en Azure y desarrollo del Motor ETL en Python. Sin esto, los datos crudos no pueden ser procesados ni almacenados estructuralmente.

Prioridad Media (Explotación de Datos):

3. Desarrollo de las Vistas Materializadas en PostgreSQL e integración mediante DirectQuery con Power BI. Esto provee el retorno de inversión visual para la Jefatura.
4. Creación del script de Housekeeping. Crítico a mediano plazo para evitar la saturación del disco duro del servidor.

Prioridad Baja (Gestión Administrativa):

5. Desarrollo del Dashboard Web en Next.js. Aunque útil para el inventario, los administradores de TI pueden, en primera instancia, gestionar la base de datos directamente vía SQL o a través de las herramientas internas de Wazuh si es estrictamente necesario, por lo que su desarrollo puede aplazarse a la última fase del ciclo de vida.

9. Otros requerimientos del producto

Además de las capacidades funcionales, el sistema debe alinearse a marcos normativos y tecnológicos específicos para garantizar su legitimidad y robustez.

9.1. Estándares legales

Ley N° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales - Perú): El sistema debe garantizar que toda recolección se limite a telemetría técnica (Direcciones IP, Hostnames, hashes de procesos) y no recopile datos biométricos, credenciales bancarias ni historiales de navegación privada descriptada, asegurando el estricto cumplimiento de la normativa nacional.

Políticas Universitarias (EPIS-UPT): El despliegue del sistema debe estar amparado por los términos de "Uso Aceptable de la Red Institucional" que los estudiantes aceptan implícitamente al matricularse.

9.2. Estándares de comunicación

Protocolos Seguros en Tránsito: Toda la telemetría que viaja desde los laboratorios (LAN) hacia la nube (Azure) debe estar encapsulada utilizando el protocolo TCP sobre TLS (Transport Layer Security) v1.2 o v1.3.

Gestión Web: El acceso de los administradores al Dashboard y a la API REST debe forzarse mediante HTTPS utilizando certificados SSL válidos, mitigando ataques de intermediario (Man-In-The-Middle).

9.3. Estándares de cumplimiento de la plataforma

Norma ISO/IEC 27001 (Referencial): Aunque la universidad no busque una certificación formal inmediata para este proyecto, el tratamiento de los logs de red (su retención, inmutabilidad y acceso restringido) debe basarse en las mejores prácticas del anexo A de esta norma internacional para Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).

9.4. Estándares de calidad y seguridad

Autenticación y Autorización: El backend en FastAPI debe implementar seguridad basada en JWT (JSON Web Tokens) para el acceso a las rutas administrativas.

Almacenamiento de Credenciales: Todas las contraseñas de los administradores almacenadas en PostgreSQL deben ser hasheadas irreversiblemente utilizando el algoritmo Bcrypt, garantizando que una brecha de base de datos no exponga accesos en texto plano.

Prevención de Inyección: Integración obligatoria de un ORM (como SQLAlchemy) para la sanitización de consultas, impidiendo ataques de Inyección SQL (SQLi).

CONCLUSIONES

1. El Informe de Visión consolida la justificación estratégica del sistema NetSight, dictaminando que la administración de los laboratorios debe abandonar de manera urgente el modelo reactivo.
2. La visión del producto es clara: proveer una plataforma de monitoreo Zero-Touch (invisible para el alumno), que descentraliza el esfuerzo técnico mediante un motor ETL y centraliza la toma de decisiones a través de tableros de inteligencia de negocios (Power BI).
3. Al delimitar estrictamente las capacidades y, sobre todo, las restricciones legales y tecnológicas, garantizamos que el equipo de desarrollo se enfoque en la extracción de metadatos forenses inmutables, maximizando el rendimiento (Búfer de 1GB) y evitando sobreingeniería que comprometa la viabilidad del proyecto.

RECOMENDACIONES

1. Despliegue Centralizado: Para evitar cuellos de botella operativos en la fase de implementación, se recomienda encarecidamente utilizar las Políticas de Grupo (GPO) del Active Directory (si existe) o herramientas de clonación de discos (ej. Clonezilla) para inyectar el instalador .exe del agente en todas las computadoras simultáneamente.
2. Capacitación Analítica: Se recomienda impartir un taller básico de interpretación de Dashboards (Power BI) al Director de la EPIS y Jefatura de Laboratorios, asegurando que las métricas extraídas se conviertan efectivamente en decisiones institucionales y justificación de presupuestos.
3. Auditorías Periódicas de Red: Revisar semestralmente que el Firewall perimetral de la universidad no bloquee el tráfico de salida TCP por el puerto 1514, vital para la sincronización con la nube.

BIBLIOGRAFÍA

- Microsoft Corporation. (2023). Sysmon (System Monitor) - Windows Sysinternals. Recuperado de la documentación oficial de Microsoft.
- Wazuh Inc. (2024). Wazuh Documentation: Architecture and Deployment. Recuperado de docs.wazuh.com.
- Kruchten, P. (2003). The Rational Unified Process: An Introduction (3ra Edición). Addison-Wesley Professional. (Referencia metodológica para la estructuración de la Visión).
- Congreso de la República del Perú. (2011). Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Diario Oficial El Peruano.